

CORRIGÉ

Fonction exponentielle

Exercice 3

1) a) Déterminer $\lim_{x \rightarrow -\infty} f$ et interpréter graphiquement, où $f(x) = (x - 1)e^x$ sur $\mathbb{R}$.

Méthode : théorème des croissances comparées : $\lim_{x \rightarrow -\infty} x e^x = 0$. C'est lui qui lève la forme indéterminée $(-\infty) \times 0$.

La forme est indéterminée : $x - 1 \rightarrow -\infty$ et $e^x \rightarrow 0$.

Développons pour séparer les deux termes : $f(x) = x e^x - e^x$

$x e^x \rightarrow 0$ par croissances comparées, et $e^x \rightarrow 0$.

La différence tend donc vers $0 - 0$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = 0$$

$\Rightarrow$ la droite d'équation $y = 0$ (l'axe des abscisses) est asymptote horizontale à $\mathcal{C}_f$ au voisinage de $-\infty$

1) b) Déterminer $\lim_{x \rightarrow +\infty} f$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$.

Limite de f . Quand $x \rightarrow +\infty$: $x - 1 \rightarrow +\infty$ et $e^x \rightarrow +\infty$.

Le produit de deux facteurs tendant vers $+\infty$ n'est pas une forme indéterminée.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$$

Limite de $\frac{f(x)}{x}$. Pour $x \neq 0$: $\frac{f(x)}{x} = \frac{(x - 1)e^x}{x} = \left(1 - \frac{1}{x}\right)e^x$

La parenthèse tend vers 1 et $e^x \rightarrow +\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = +\infty$$

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ admet une branche parabolique de direction l'axe des ordonnées $(O, \vec{j})$ au voisinage de $+\infty$

2) a) Montrer que $f'(x) = x e^x$.

f est dérivable sur $\mathbb{R}$ comme produit de fonctions dérivables.

Dérivons le produit uv avec $u(x) = x - 1$ et $v(x) = e^x$: $u'(x) = 1$ et $v'(x) = e^x$.

$$f'(x) = 1 \times e^x + (x - 1) \times e^x$$

Factorisons par e^x : $f'(x) = (1 + x - 1)e^x$

$$f'(x) = x e^x$$

2) b) Dresser le tableau de variations de f .

Signe de f' . Pour tout réel x , $e^x > 0$: f' est donc du signe de x .

$f' < 0$ sur $] -\infty, 0[$, $f'(0) = 0$, $f' > 0$ sur $] 0, +\infty[$.

Calculons la valeur au minimum : $f(0) = (0 - 1)e^0 = -1$.

Les limites aux bornes ont été obtenues en 1) : 0 en $-\infty$ et $+\infty$ en $+\infty$.

x	$-\infty$	0	$+\infty$
$f'(x)$	$-$	0	$+$
f	0	-1	$+\infty$

$\Rightarrow f$ décroît de 0 à -1 sur $]-\infty; 0]$, puis croît de -1 vers $+\infty$; son minimum est $f(0) = -1$

3) a) Montrer que $f''(x) = (x+1)e^x$.

Dérivons une seconde fois, à partir de $f'(x) = xe^x$.

Produit avec $u(x) = x$ et $v(x) = e^x$: $f''(x) = 1 \times e^x + x \times e^x$

$$f''(x) = (x+1)e^x$$

3) b) Étudier la convexité de f et préciser le point d'inflexion.

Méthode : le signe de f'' donne la convexité : $f'' > 0 \Rightarrow \mathcal{C}_f$ convexe, $f'' < 0 \Rightarrow \mathcal{C}_f$ concave. Un point d'inflexion est un point où f'' s'annule en changeant de signe.

$e^x > 0$, donc f'' est du signe de $x+1$.

$f'' < 0$ sur $]-\infty, -1[$: $\mathcal{C}_f$ y est concave.

$f'' > 0$ sur $]-1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ y est convexe.

f'' s'annule en -1 en changeant de signe : il y a bien inflexion en ce point.

Calculons l'ordonnée : $f(-1) = (-1-1)e^{-1} = -\frac{2}{e} \approx -0,74$.

$\Rightarrow \mathcal{C}_f$ est concave sur $]-\infty; -1]$ et convexe sur $[-1; +\infty[$, avec un point d'inflexion $I\left(-1; -\frac{2}{e}\right)$

4) a) Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0 .

Rappelons la formule : $T : y = f'(a)(x-a) + f(a)$, ici avec $a = 0$.

Calculons les deux valeurs : $f(0) = -1$ et $f'(0) = 0 \times e^0 = 0$.

$y = 0 \times (x-0) + (-1)$

$$T : y = -1$$

$\Rightarrow$ la tangente au point $(0; -1)$ est horizontale, ce qui confirme que f y atteint son minimum

4) b) Déterminer le signe de f .

Pour tout réel x , $e^x > 0$: $f(x) = (x-1)e^x$ est donc du signe de $x-1$.

$x-1 < 0 \iff x < 1$ et $x-1 > 0 \iff x > 1$.

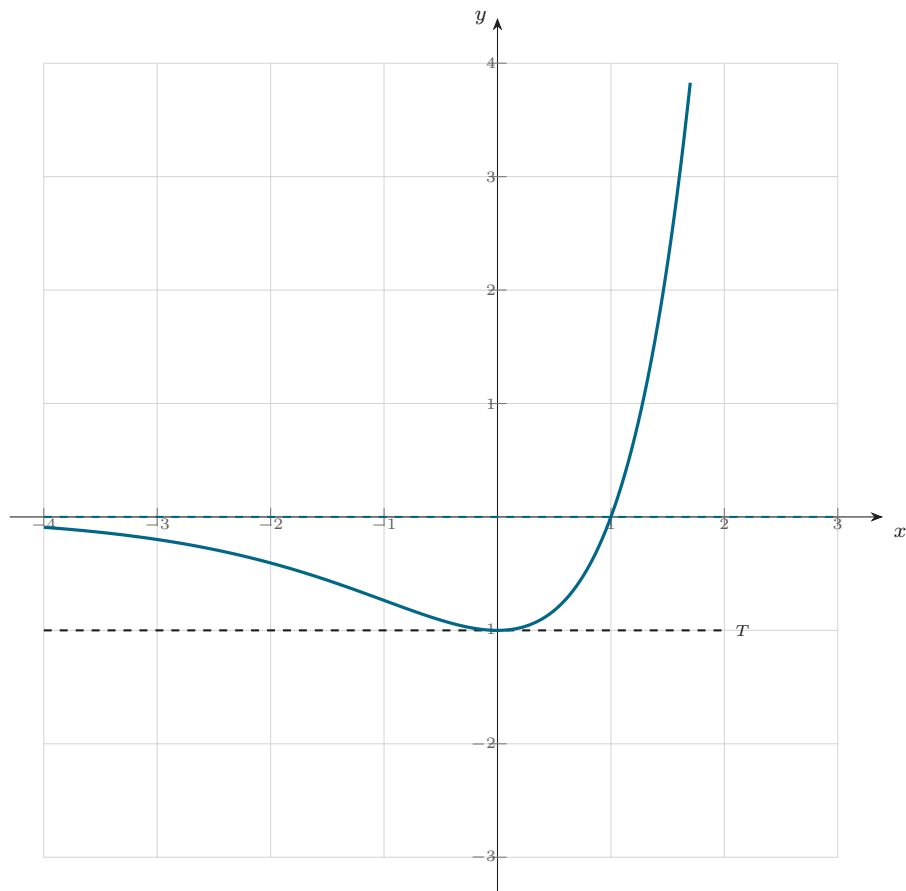
$\Rightarrow f < 0$ sur $]-\infty, 1[$, $f(1) = 0$, et $f > 0$ sur $]1, +\infty[$: $\mathcal{C}_f$ coupe l'axe des abscisses au seul point $(1; 0)$

5) Tracer l'asymptote, la tangente T et la courbe $\mathcal{C}_f$.

Plaçons les éléments obtenus : l'asymptote horizontale $y = 0$ en $-\infty$, la tangente horizontale $T : y = -1$ au point $(0; -1)$, et le point d'inflexion $I\left(-1; -\frac{2}{e}\right)$.

Quelques points de contrôle : $f(-2) \approx -0,41$; $f(0) = -1$; $f(1) = 0$; $f(1,5) \approx 2,24$.

La courbe descend en restant sous l'axe des abscisses, atteint son minimum en $(0; -1)$, traverse l'axe en $(1; 0)$ puis s'élève très vite.



C_f , la tangente $y = -1$ et l'asymptote $y = 0$ (Exercice 3).